

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Beatris Celsica Cahya

NIM : 234308064

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/beatriscelsica>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *computer vision* memungkinkan pemanfaatan kamera sebagai media utama dalam mendeteksi dan menganalisis gerakan manusia secara real-time. Sistem berbasis visi komputer telah banyak diterapkan dalam berbagai aplikasi interaktif, seperti simulasi, edukasi, dan sistem kendali berbasis gestur, karena mampu meningkatkan kualitas interaksi antara manusia dan sistem digital secara alami dan responsif (Islamiah et al., 2025).

Salah satu framework yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem estimasi pose adalah MediaPipe Pose. MediaPipe Pose merupakan solusi berbasis *machine learning* yang dikembangkan oleh Google untuk mendeteksi dan melacak 33 titik landmark tubuh manusia secara real-time menggunakan kamera biasa. Framework ini dirancang agar ringan, cepat, dan dapat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi menengah tanpa memerlukan sensor tambahan. Dengan kemampuan tersebut, MediaPipe Pose menjadi alternatif yang efisien dan ekonomis dalam pengembangan sistem berbasis pengenalan gerakan tubuh (Daniel Tanugraha et al., 2022).

MediaPipe Pose bekerja dengan memanfaatkan model pembelajaran mesin untuk mengenali struktur tubuh manusia dan menghasilkan koordinat landmark secara presisi. Data tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti analisis postur, pengenalan aktivitas, serta pengendalian objek virtual. Kemampuan ini menjadikan MediaPipe Pose sebagai solusi yang fleksibel dan andal dalam pengembangan sistem interaktif dan pemantauan gerakan manusia (Dyansyah et al., 2025).

Selain itu, hasil ekstraksi landmark dari MediaPipe Pose dapat dikombinasikan dengan berbagai metode komputasi lanjutan untuk menghasilkan sistem cerdas yang mampu memahami pola gerakan manusia secara lebih kompleks. Integrasi ini memungkinkan pengembangan aplikasi yang adaptif dan responsif terhadap pergerakan pengguna, sehingga memperluas potensi penerapan MediaPipe Pose dalam berbagai bidang berbasis computer vision (Andriawan et al., n.d., 2025).

2. TUJUAN

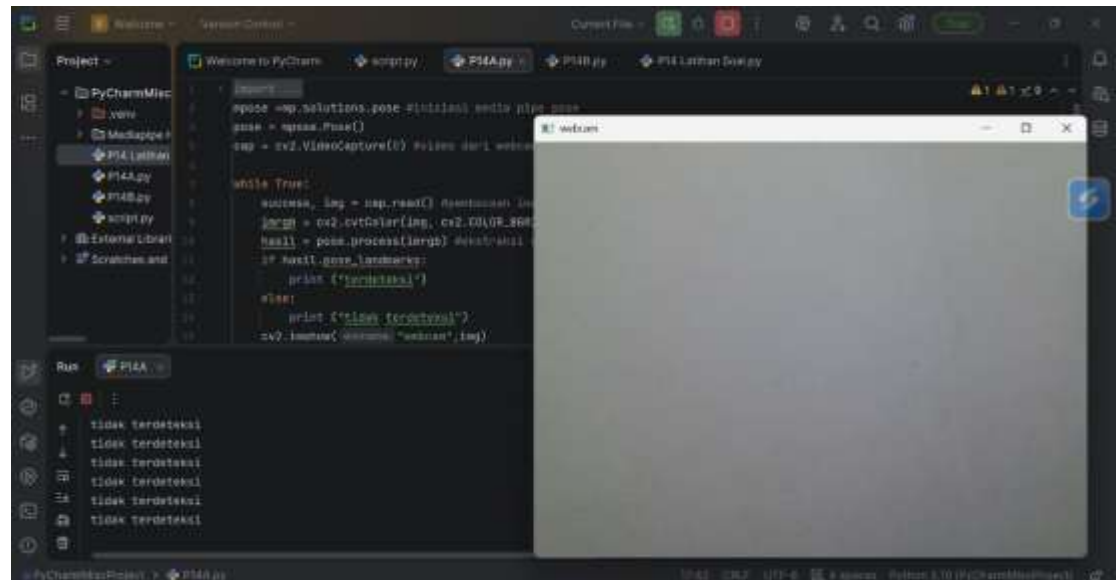
- 1) Mengembangkan sistem pendeteksian pose tubuh manusia secara real-time menggunakan MediaPipe Pose berbasis *computer vision*.
- 2) Menganalisis kinerja MediaPipe Pose dalam mendeteksi dan melacak titik-titik landmark tubuh manusia secara akurat dan stabil.
- 3) Mengimplementasikan MediaPipe Pose sebagai metode estimasi pose yang efisien dan mudah diintegrasikan dalam sistem berbasis kamera.
- 4) Mengevaluasi hasil deteksi pose sebagai dasar pengembangan sistem analisis gerakan dan interaksi manusia dengan komputer.

3. MANFAAT

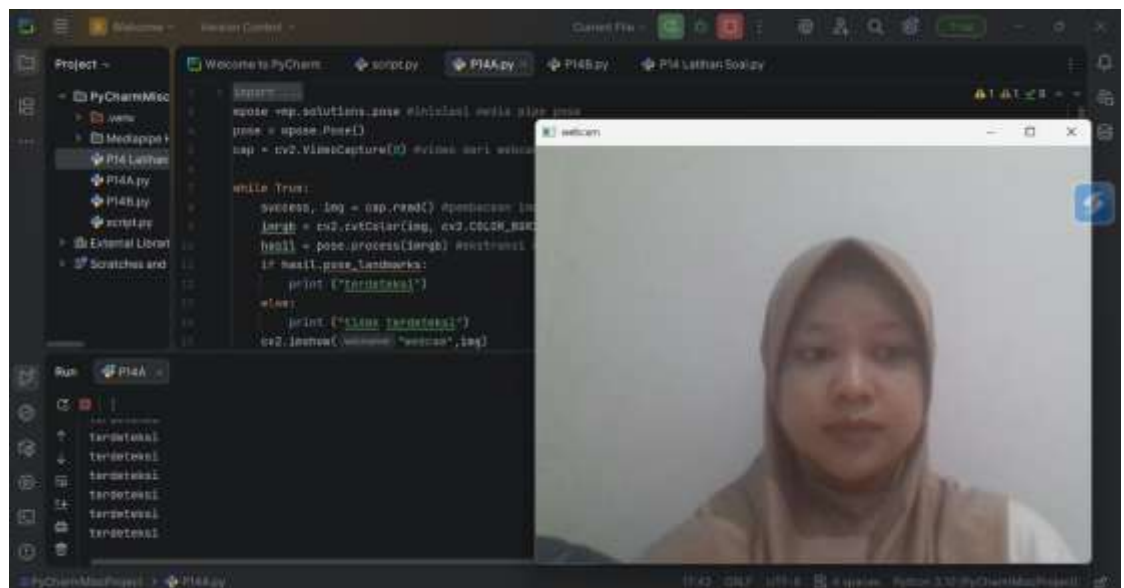
- 1) Memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi *computer vision*, khususnya dalam penerapan MediaPipe Pose untuk pendeteksian pose tubuh manusia secara real-time.
- 2) Menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan sistem analisis gerakan dan postur tubuh berbasis MediaPipe Pose.
- 3) Mempermudah pengembangan sistem interaktif berbasis pengenalan gerakan tubuh manusia menggunakan kamera.
- 4) Mendukung pemanfaatan MediaPipe Pose sebagai solusi yang efisien dan ekonomis dalam berbagai aplikasi berbasis visi komputer.

4. HASIL PROGRAM

1) Deteksi Tampilan Tubuh

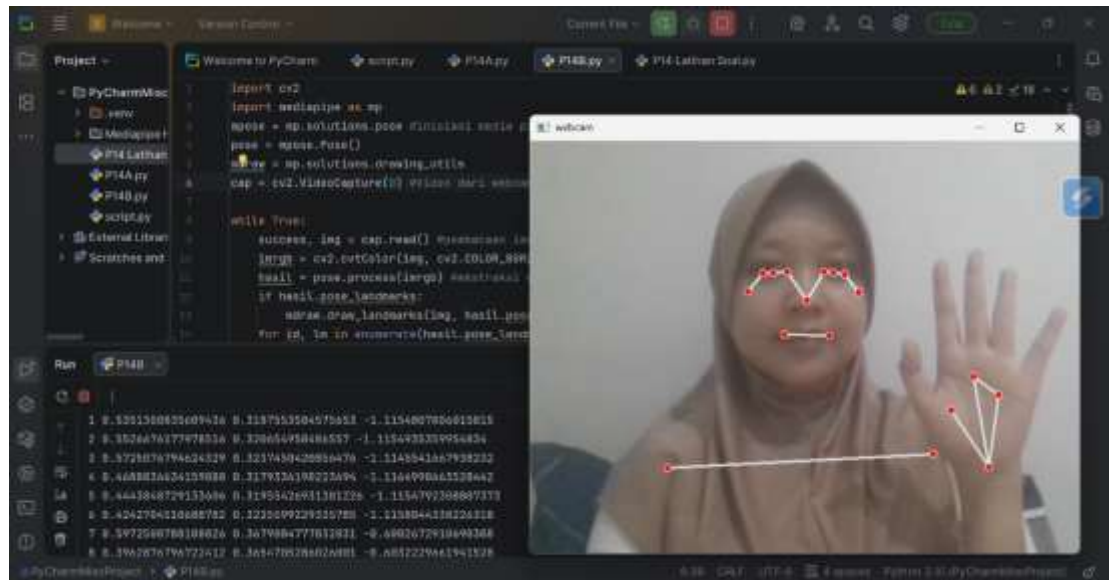


Gambar 1. 1 Program Saat Tidak Terdeteksi Tubuh



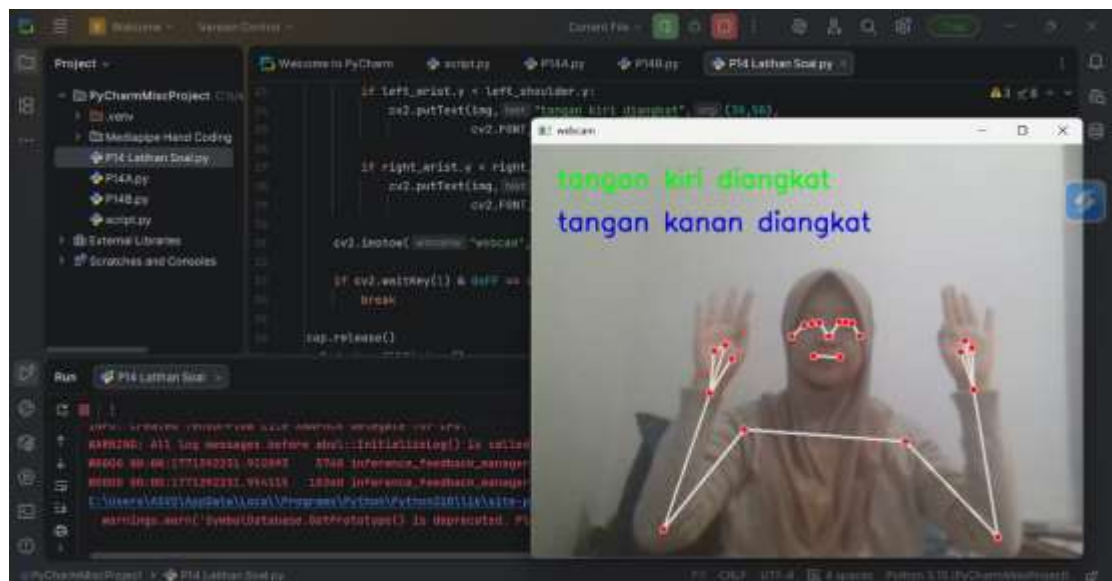
Gambar 1. 2 Program Saat Terdeteksi Tubuh

2) Pose Landmarks



Gambar 2. 1 Deteksi Program Pose Landmarks Tangan Diangkat

3) Latihan Soal Deteksi Posisi Mengangkat Tangan



Gambar 3. 1 Deteksi Program Saat Posisi Mengangkat Tangan